Cahier des charges — Outil de prospection Codenyr

4 novembre 2026

Contexte et objectifs

Outil Laravel personnel qui trouve des entreprises sans site web ou avec un site obsolète, puis leur envoie une présentation de Codenyr (site vitrine, devis gratuit, bouton vers codenyr.fr).

- **Utilisateur** : toi seul, pas de multi-comptes ni de gestion de rôles.
- **Objectif mesurable** : obtenir des demandes de devis, pas des ouvertures d'email. Le KPI principal = réponses + clics + devis signés.
- **Hors périmètre V1** : facturation, gestion de projet client, envoi de SMS ou appels automatisés.

Points bloquants à trancher avant de coder

1. Une entreprise sans site n'a souvent pas d'email trouvable. C'est le plus gros angle mort du projet. Les annuaires officiels (Sirene) ne donnent pas d'email, et Google Maps donne téléphone et adresse mais rarement un email. Conséquences à prévoir :

- Les prospects « sans site » auront un taux d'email trouvé faible (à mesurer dès le MVP).
- L'outil doit gérer d'autres canaux pour ces leads : **courrier postal** (légal en opt-out, très efficace pour les artisans), **liste d'appels** à faire toi-même, page Facebook.
- Les prospects « site obsolète » sont l'inverse : l'email est presque toujours sur le site (page contact, mentions légales).

2. Le scraping de Google Maps ou PagesJaunes est interdit par leurs CGU. Passer par des API officielles (voir Module 1), toutes gratuites.

3. Le suivi d'ouverture par pixel est désormais soumis au consentement pour un prospect froid (voir Cadre légal). L'outil ne doit pas en mettre.

4. Envoyer depuis ton domaine principal codenyr.fr est risqué : un signalement spam peut dégrader la réception de tes emails clients. Prévoir un domaine ou sous-domaine dédié (Module 5).

Cadre légal (RGPD / CNIL)

La prospection B2B par email est autorisée sans consentement préalable (régime opt-out), à condition que le message soit en lien avec l'activité du destinataire, qu'il soit informé et qu'il puisse s'opposer simplement. Ce n'est pas un avis juridique ; à valider si tu as un doute.

Ce que l'outil doit imposer techniquement :

- [ ] Identité claire de l’expéditeur dans chaque email (Codenyr, nom, adresse, SIRET).
- [ ] Lien de désinscription en un clic + en-tête `List-Unsubscribe` / `List-Unsubscribe-Post`.
- [ ] Liste d’opposition (repoussoir) permanente : une adresse ou un domaine désinscrit n’est plus jamais contacté, même s’il est réimporté.
- [ ] Mention d’information : d’où vient la donnée (ex. annuaire public), finalité, durée de conservation, lien vers une page confidentialité sur codenyr.fr.
- [ ] Exclure les adresses visiblement personnelles (gmail.com, orange.fr…) d’un entrepreneur individuel si le message n’est pas clairement pro, ou les marquer pour revue manuelle.
- [ ] Durée de conservation : purge automatique des prospects sans réponse après 3 ans (pratique courante recommandée par la CNIL).
- [ ] **Aucun pixel de suivi d’ouverture.** Depuis la recommandation CNIL du 14 avril 2026, un pixel individuel exige le consentement, même quand l’email lui-même relève de l’opt-out B2B.
- [ ] Registre de traitement simple (une page dans l’outil ou un doc) décrivant ce fichier de prospection.

Sources : CNIL — « La prospection commerciale par courrier électronique » (cnil.fr) ; BCLP — « Pixels de suivi dans les emails » (bclplaw.com) ; Legiscope — « RGPD et marketing direct ».

Interdits — à ne jamais faire

Ces règles s’imposent à toi comme à l’IA. Une mission qui en enfreint une n’est pas validée, même si ses tests passent.

Collecte des données

Interdit	Pourquoi
Scraper Google Maps, PagesJaunes, LinkedIn, Societe.com	Interdit par leurs CGU ; une base obtenue par scraping est un motif fréquent de sanction CNIL
Acheter, louer ou échanger des fichiers d’emails	Origine et consentement invérifiables, adresses souvent mortes ou pièges à spam
Générer en masse des adresses nominatives devinées (prenom.nom@)	Taux de rebond élevé et encadrement CNIL strict : on s’en tient aux adresses publiées par l’entreprise
Contourner robots.txt, captchas ou limites de débit (proxys, rotation d’IP, faux navigateurs)	Accès non autorisé, blocage, voire risque pénal
Collecter plus que nécessaire (téléphone ou adresse perso du dirigeant, réseaux sociaux privés)	Principe de minimisation du RGPD
Marteler les API publiques	Respecter leurs limites de débit, sinon blocage de ta clé ou de ton IP

Envoi des emails

Interdit	Pourquoi
Envoyer depuis codenyr.fr ou une boîte Gmail personnelle	Un signalement spam pénaliserait tes emails clients ; Gmail bloque l'envoi en masse
Envoyer en volume sans préchauffage	Domaine classé spam dès les premiers jours, difficile à rattraper
Pixel de suivi d'ouverture ou tracking individuel caché	Consentement exigé par la CNIL depuis avril 2026
Prospecter des particuliers	En B2C, le consentement préalable est obligatoire
Prospecter par SMS ou appels automatisés	Régime différent, consentement requis
Recontacter une adresse désinscrite, même après réimport	Infraction directe, sanctionnée
Cacher, compliquer ou retarder la désinscription	Obligation légale d'opposition simple et gratuite
Plusieurs domaines ou boîtes en rotation pour passer les filtres	Technique de spammeur, détectée et blacklistée
Plus de 3 emails par prospect dans une séquence	Plaintes, désinscriptions, image dégradée
Faux « Re: » ou « Fwd: », faux expéditeur, objet trompeur	Interdit par la loi (LCEN) et destructeur de confiance
Pièces jointes, raccourcisseurs de liens (bit.ly), email tout en image	Déclenchent les filtres anti-spam

Contenu des messages

Interdit	Pourquoi
Exagérer les défauts d'un site (« votre site va être supprimé », « Google va vous pénaliser »)	Pratique commerciale trompeuse ; seuls les problèmes réellement détectés sont cités
Fausse urgence ou fausse offre limitée	Pratique commerciale trompeuse
Montrer un site client ou son logo sans son accord	Droit à l'image et confiance client
Dénigrer le prestataire actuel du prospect	Dénigrement, risque juridique
Rendre publique ou indexable une page « mini-audit » nominative	Les défauts d'une entreprise nommée ne doivent pas être visibles sur Google : liens secrets et `noindex`

Développement (consignes pour l'IA)

Interdit	Pourquoi
Mettre un secret dans le code, un commit ou la conversation	Fuite de tes accès ; tout passe par le `.env`
Envoyer de vrais emails ou appeler de vraies API dans les tests	Envois accidentels à des prospects, quotas consommés

Interdit	Pourquoi
Envoyer un email sans passer par la file d'attente, les quotas et la liste d'opposition	Une seule exception suffit à casser la conformité
Purger la liste d'opposition	Elle doit survivre à toutes les purges et réinitialisations
Exposer l'outil, Horizon ou les logs sans authentification	Données personnelles accessibles à tous
Lancer un envoi réel sans ton accord explicite	L'IA prépare ; toi seul déclenches une campagne

Module 1 — Recherche d'entreprises

Combiner une source officielle (qui existe, statut, secteur) et une source « terrain » (site web, téléphone).

Source	Ce qu'elle apporte	Coût	Rôle
API Recherche d'entreprises (recherche-entreprises.api.gouv.fr)	SIREN, code NAF, adresse, dirigeants, état actif/fermé	Gratuite, sans clé	Base principale, filtrage par secteur et commune
API Sirene (INSEE)	Données Sirene complètes, date de création	Gratuite (compte INSEE)	Complément
OpenStreetMap (API Overpass)	Commerces géolocalisés avec, quand c'est renseigné, site web, téléphone, email, horaires	Gratuite (citer « © OpenStreetMap », usage raisonnable)	Savoir si un site est déclaré
Devinette de domaine	Test de nomentreprise.fr / .com par DNS puis HTTP	Gratuite	Repérer un site non déclaré
Import CSV manuel	Tes propres listes	Gratuit	Indispensable pour tester

Objectif 0 € : Google Places, Pappers et les vérificateurs d'email payants sont exclus.

Filtres de recherche à prévoir :

- Zone : commune, département, rayon en km autour d'un point.
- Secteur : codes NAF (artisans du BTP, restauration, coiffure, commerces, professions libérales…), avec des presets enregistrables.
- Taille : tranche d'effectif, ancienneté (une entreprise créée il y a moins de 6 mois est une cible « création de site »).
- État : actives uniquement ; exclure celles en procédure collective.
- Signaux OpenStreetMap : horaires, téléphone ou réseaux sociaux renseignés = entreprise active et joignable.

Fonctionnement : recherches sauvegardées et relançables (ex. « Plombiers 71 — chaque lundi »), déduplication par SIREN puis par domaine/téléphone, traitement en tâches de fond (queues).

Module 2 — Détection « pas de site » ou « site obsolète » + scoring

« Pas de site » n'est pas binaire. Distinguer :

- Aucun site déclaré nulle part.
- Uniquement une page Facebook / Instagram / Google Business.
- Domaine qui ne répond plus, page parking, certificat expiré.
- Site sur une plateforme d'annuaire (PagesJaunes, mini-site gratuit).

Critères d'obsolescence à analyser automatiquement :

Critère	Comment le détecter	Poids suggéré
Pas de HTTPS	Requête HTTP, redirection, validité du certificat	Fort
Pas responsive	Absence de balise `meta viewport`	Fort
Performance mobile faible	API Google PageSpeed Insights (gratuite)	Moyen
Copyright ancien	Année dans le footer (ex. © 2014)	Moyen
Technologies datées	jQuery < 3, Flash, frames, tableaux de mise en page, vieux WordPress/Joomla (meta generator)	Moyen
Pas de mentions légales	Recherche de la page	Faible (mais bon argument)
Pas de formulaire de contact	Analyse du HTML	Faible

Score de priorité (0-100) calculé sur ces critères + taille, ancienneté, secteur. Tu travailles toujours les meilleurs scores en premier.

Idée forte : stocker les problèmes détectés pour les réutiliser dans l'email (« votre site n'est pas sécurisé en HTTPS et s'affiche mal sur mobile »). Un email qui parle de *leur* site convertit bien mieux qu'une présentation générique.

Prévoir aussi une **capture d'écran** du site (Browsershot / Puppeteer) pour juger en un coup d'œil dans l'interface.

Module 3 — Recherche de l'email de contact

1. Crawl léger du site existant : page d'accueil, contact, mentions légales (`mailto:` et regex email), en respectant `robots.txt` et un délai entre requêtes.
2. Champ email d'OpenStreetMap quand il est renseigné.

3. Saisie manuelle (tu trouves l'email sur Facebook par exemple).

Vérification avant envoi (réduit les rebonds, qui ruinent la délivrabilité) :

- Syntaxe + enregistrement MX du domaine.
- Détection des adresses jetables et des domaines « catch-all ».
- Pas de vérificateur payant : syntaxe + MX + gestion des rebonds suffisent.

Préférer les adresses génériques (contact@, info@) : c'est le cas le plus simple côté légal. Une adresse nominative reste possible si le message concerne bien sa fonction.

Chaque email garde sa **source** et sa **date de collecte** (exigé pour répondre à une demande « d'où tenez-vous mon adresse ? »).

Module 4 — Emails, templates et relances

Templates multiples, au minimum deux angles :

- **« Sans site »** : présentation du site vitrine, « vos clients vous cherchent sur Google », devis gratuit, bouton vers codenyr.fr.
- **« Site obsolète »** : 2-3 problèmes concrets détectés sur leur site, proposition de refonte, devis gratuit.
- Variantes par secteur (artisan, restaurant, santé…) avec un exemple de réalisation pertinent.

Variables de personnalisation : `{nom_entreprise}`, `{ville}`, `{secteur}`, `{prenom_dirigeant}`, `{problemes_detectes}`, `{annee_creation}`.

Bonnes pratiques de rédaction intégrées à l'outil :

- Email court (80 à 150 mots), ton humain, envoyé à ton nom, pas « l'équipe Codenyr ».
- Peu d'images, pas de pièce jointe (les PDF déclenchent les filtres anti-spam) ; une version texte brut systématique.
- Un seul appel à l'action : le bouton vers codenyr.fr, avec paramètres UTM (`utm_source=prospection&utm_campaign=...`).
- Prévisualisation avec les données d'un vrai prospect avant tout envoi.
- **A/B test** d'objets (2 variantes, comparaison du taux de réponse).

Séquence de relance automatique :

1. J0 : email de présentation.
2. J+4 à J+5 : relance courte (« je me permets de revenir vers vous… »).
3. J+12 : dernière relance, avec un angle différent (exemple de réalisation, prix indicatif).

La séquence **s'arrête automatiquement** dès qu'il y a une réponse, un clic sur « désinscription » ou un rebond. Détection des réponses par lecture de la boîte (IMAP), y compris les réponses automatiques d'absence à ignorer.

Module 5 — Délivrabilité (le facteur n°1 de réussite)

Un bon email qui arrive en spam ne sert à rien. À intégrer dès la V1 :

- [ ] **Domaine d'envoi dédié** (ex. `codenyr-web.fr` ou `contact.codenyr.fr`) pour protéger codenyr.fr.
- [ ] **SPF, DKIM, DMARC** configurés ; page de diagnostic dans l'outil qui vérifie les DNS.
- [ ] **Préchauffage (warm-up)** : commencer à ~10 envois/jour, monter progressivement sur 3-4 semaines.
- [ ] **Plafond d'envoi** quotidien et horaire réglables, espacement aléatoire entre deux emails (ex. 2 à 6 min).
- [ ] **Créneaux d'envoi** : jours ouvrés, 8h-11h et 14h-17h, jamais le week-end.
- [ ] **Fournisseur SMTP** qui accepte la prospection B2B (vérifier les CGU : beaucoup d'emailing « newsletter » l'interdisent) ou une boîte Google Workspace / OVH dédiée.
- [ ] **Gestion des rebonds** : rebond dur = adresse blacklistée ; seuil d'alerte si le taux de rebond dépasse 3 %.
- [ ] **Coupe-circuit** : pause automatique de toutes les campagnes si rebonds ou plaintes anormaux.
- [ ] Surveillance du domaine sur les listes noires (MXToolbox ou équivalent).

Module 6 — Mini-CRM, suivi et statistiques

Statuts d'un prospect : Nouveau → Qualifié → Contacté → Relancé → A répondu → Devis envoyé → Gagné / Perdu, plus Désinscrit, Rebond, Ne pas contacter.

Fiche prospect : infos entreprise, capture du site, problèmes détectés, score, historique des emails envoyés et reçus, notes libres, date de prochaine action, montant du devis.

Tableau de bord :

- Entonnoir : trouvés → avec email → contactés → réponses → devis → signés.
- Taux de réponse et de conversion par template, par secteur, par zone (pour savoir quoi cibler).
- Clics sur le bouton codenyr.fr (via UTM dans ton outil d'analyse, plutôt qu'un suivi individuel par prospect, plus prudent côté CNIL).
- Santé de l'envoi : rebonds, désinscriptions, volume du jour.
- Chiffre d'affaires généré par l'outil (ROI).

Idées bonus

- **Mini-audit gratuit personnalisé** : une page web générée par prospect (lien unique, pas de pièce jointe) qui montre la capture de leur site, les problèmes détectés et le score PageSpeed. Très convaincant.
- **Maquette « avant / après »** : générer une maquette rapide de page d'accueil avec leur nom et leur secteur pour les prospects à fort score.
- **Rédaction assistée par IA** : générer une phrase d'accroche personnalisée par prospect (à relire avant envoi), via un modèle local gratuit (Ollama) pour rester à 0 €.

- **Export courrier postal** : publipostage PDF d'une lettre pour les prospects sans email, avec l'adresse Sirene.
- **Liste d'appels du jour** : prospects sans email mais avec téléphone, avec un script d'appel et un bouton « résultat de l'appel ».
- **Veille création d'entreprises** : alerte chaque semaine sur les nouvelles immatriculations de ta zone (elles n'ont presque jamais de site).
- **Prise de rendez-vous** : lien Calendly / Cal.com dans l'email en plus du bouton.
- **Notifications** : email ou Telegram quand un prospect répond.
- **Réponses types** pour gérer vite les retours (« intéressé », « pas maintenant », « déjà un prestataire ») et relance auto à 6 mois pour « pas maintenant ».
- **Sauvegarde automatique** de la base (spatie/laravel-backup).

Stack technique et modèle de données

Brique	Choix proposé	Pourquoi
Framework	Laravel (dernière version stable)	Ta stack
Interface admin	Filament	Tableaux, filtres, formulaires et dashboard sans écrire de front
Base de données	MySQL ou PostgreSQL	Standard
Tâches de fond	Queues Laravel + Redis, Horizon pour surveiller	Recherches, crawl et envois sont longs
Planification	Scheduler Laravel (cron)	Relances, recherches récurrentes, purge
Requêtes HTTP / crawl	Client HTTP Laravel, symfony/dom-crawler	Analyse des sites
Captures	spatie/browsershot (Puppeteer)	Screenshots des sites
Emails	Mailables Laravel + SMTP dédié, webklex/laravel-imap pour les réponses	Envoi et détection de réponses
Éditeur de templates	Markdown ou éditeur riche Filament + variables	Rédaction simple
Hébergement	VPS (Hetzner, OVH…) avec cron et Redis	Doit tourner en continu

Tables principales :

Table	Contenu clé
companies	siren, nom, naf, adresse, ville, téléphone, effectif, date_creation, statut, score
websites	company_id, url, https, responsive, pagespeed, copyright_year, technos, problemes (JSON), capture

Table	Contenu clé
contacts	company_id, email, type (générique/nominatif), source, collecté_le, vérifié
searches	critères (JSON), récurrence, dernier_lancement
templates	nom, angle, objet, corps, variante A/B
sequences / sequence_steps	délais, template par étape
campaigns	recherche ou liste ciblée, séquence, quotas
emails	contact_id, campagne, étape, envoyé_le, statut (envoyé, rebond, répondu), message_id
suppression_list	email ou domaine, raison, date
notes / activities	historique libre et actions

Sécurité : même pour un outil perso, authentification avec 2FA (il contient des données personnelles) et clés API dans le `.env`, jamais dans le code.

Découpage en versions et questions ouvertes

MVP (valider que ça rapporte des devis)

1. Import CSV + recherche via l'API Recherche d'entreprises.
2. Analyse du site (HTTPS, responsive, copyright, PageSpeed) et score.
3. Extraction d'email depuis le site + vérification MX.
4. Deux templates (sans site / site obsolète), envoi en file d'attente avec quotas.
5. Désinscription, liste d'opposition, mentions légales.
6. Statuts manuels des prospects.

V2 (automatiser)

1. OpenStreetMap, devinette de domaine, recherches récurrentes, captures d'écran.
2. Séquences de relance + détection des réponses IMAP.
3. Dashboard et A/B test.

V3 (convertir plus)

1. Mini-audit personnalisé, accroche IA, maquette avant/après.
2. Export courrier postal et liste d'appels.
3. Veille des créations d'entreprises.

Questions à trancher :

- ☑ Zone : Bourgogne (Côte-d'Or 21, Nièvre 58, Saône-et-Loire 71, Yonne 89).
- ☑ Secteurs : artisans du bâtiment, restauration et commerces, beauté et bien-être, professions libérales (un preset de codes NAF par secteur).
- ☑ Volume : 100 à 150 emails par semaine, atteint progressivement après le préchauffage.

- ☑ Prospects sans email : liste d'appels (le courrier postal reste une idée bonus).
- ☑ Prix : affichage « site vitrine à partir de X € ».
- ☐ Montant du prix d'appel à indiquer.
- ☐ Domaine d'envoi dédié ou sous-domaine, et hébergement VPS ou local (voir le document « Ce que tu dois faire toi-même »).
- ☐ Réalisations à montrer par secteur.
- ☐ Temps disponible par semaine pour les réponses et devis.

Plan — 12 missions pour l'IA

Le MVP et l'essentiel de la V2 tiennent en 12 missions, à réaliser dans l'ordre : une mission ne commence que lorsque la précédente est validée par ses tests.

Règles de travail données à l'IA (à mettre dans un fichier `CLAUDE.md` à la racine du projet) :

- Une mission par session. Lire ce cahier des charges et le `CLAUDE.md` avant de commencer.
- Tests écrits avec Pest. Aucun appel réel à une API ou à un serveur mail dans les tests (`Http::fake()`, `Mail::fake()`, `Queue::fake()`).
- Une mission est terminée quand : `php artisan test` est entièrement vert, Pint ne signale rien, et **tu as fait les vérifications manuelles** de la mission.
- Un commit (ou une branche + merge) par mission, avec le numéro de mission dans le message.
- Ne jamais modifier le code d'une mission validée sans le signaler et relancer toute la suite de tests.

À faire toi-même avant M1 : acheter le domaine d'envoi, configurer SPF/DKIM/DMARC et démarrer le préchauffage de la boîte. Le warm-up prend 3 à 4 semaines, il doit commencer tout de suite pour pouvoir envoyer à partir de M9.

Mission	Résultat attendu
M1 — Socle du projet	Projet Laravel + Filament accessible avec connexion 2FA ; queues, Horizon et CI fonctionnent
M2 — Modèle de données	Toutes les tables existent ; des données de démo sont consultables et filtrables dans Filament
M3 — Import CSV	Un fichier CSV s'importe sans doublon, avec un rapport des lignes en erreur
M4 — Recherche d'entreprises	Une recherche « Bourgogne + secteur » remplit la base automatiquement via les API gratuites et OpenStreetMap
M5 — Analyse des sites	Chaque entreprise a un état de site (aucun, réseau social, hors ligne, actif) et une liste de problèmes détectés
M6 — Scoring	Les prospects sont notés de 0 à 100 et les meilleurs apparaissent en tête de liste

Mission	Résultat attendu
M7 — Emails de contact	Les emails sont trouvés, classés et vérifiés (MX), avec leur source ; les prospects sans email vont dans la liste d'appels
M8 — Templates	Des emails personnalisés se prévisualisent avec un vrai prospect et contiennent toutes les mentions obligatoires
M9 — Envoi conforme	Un premier email réel arrive en boîte de réception ; quotas, créneaux et liste d'opposition sont respectés
M10 — Relances et réponses	La séquence J0 / J+4 / J+12 tourne seule et s'arrête sur réponse, désinscription ou rebond
M11 — Dashboard	L'entonnoir et les taux par template, secteur et zone sont visibles ; le coupe-circuit est actif
M12 — Mise en production	L'outil tourne seul sur son hébergement, est sauvegardé, et la campagne pilote de 10 envois est lancée

M1 — Socle du projet

Objectif : projet Laravel prêt à recevoir les fonctionnalités. Filament installé, authentification avec 2FA, Redis + queues + Horizon, Pest, Pint, CI GitHub Actions, `.env.example` complet.

Tests automatiques :

- [ ] Un visiteur non connecté est redirigé vers la connexion sur toutes les pages admin.
- [ ] Un utilisateur connecté accède au tableau de bord Filament.
- [ ] Un job de test envoyé en file est bien exécuté.
- [ ] La CI exécute les tests et Pint à chaque push.

Vérifications manuelles :

- [ ] Connexion avec 2FA fonctionnelle depuis ton téléphone.
- [ ] Horizon accessible et protégé par la connexion.
- [ ] Aucun secret dans le dépôt Git.

M2 — Modèle de données

Objectif : migrations, modèles, relations, factories et seeders pour toutes les tables de la section Stack (companies, websites, contacts, searches, templates, sequences, campaigns, emails, suppression_list, activities).

Tests automatiques :

- [ ] `migrate:fresh --seed` passe sans erreur.
- [ ] Chaque relation (entreprise → site, contacts, emails…) est testée.
- [ ] Le SIREN est unique : créer un doublon échoue.
- [ ] Une adresse de la liste d'opposition est détectée, quelle que soit la casse.

- [ ] Les statuts d’un prospect n’acceptent que les valeurs prévues (enum PHP).

Vérifications manuelles :

- [ ] Les entreprises, contacts et la liste d’opposition sont consultables et filtrables dans Filament.
- [ ] Le schéma correspond au cahier des charges (relire les migrations).

M3 — Import CSV et dédoublonnage

Objectif : importer un fichier CSV depuis Filament, avec choix des colonnes, traitement en tâche de fond et rapport d’import.

Tests automatiques :

- [ ] Un fichier de 100 lignes valides crée 100 entreprises.
- [ ] Les doublons (même SIREN, puis même domaine ou téléphone) sont fusionnés et non recréés.
- [ ] Les lignes invalides sont listées dans le rapport, sans bloquer l’import.
- [ ] Un email présent dans la liste d’opposition est importé mais marqué « Ne pas contacter ».
- [ ] La source et la date de collecte sont enregistrées pour chaque contact.

Vérifications manuelles :

- [ ] Import d’un vrai fichier de 20 entreprises que tu connais, résultat contrôlé à la main.
- [ ] Réimporter le même fichier ne crée aucun doublon.

M4 — Recherche via l’API Recherche d’entreprises

Objectif : formulaire de recherche (commune ou département, codes NAF, tranche d’effectif, date de création), recherches sauvegardables, import des résultats en tâche de fond, puis enrichissement gratuit via OpenStreetMap (Overpass) et devinette de domaine.

Tests automatiques (réponses d’API simulées) :

- [ ] Les filtres sont bien traduits en paramètres de requête.
- [ ] La pagination récupère toutes les pages de résultats.
- [ ] Les entreprises fermées ou en procédure collective sont exclues.
- [ ] Une erreur ou un dépassement de limite de l’API déclenche une nouvelle tentative, sans planter le job.
- [ ] Relancer une recherche n’ajoute que les nouvelles entreprises.

Vérifications manuelles :

- [ ] Une vraie recherche sur ta commune et un secteur (ex. plombiers) donne des résultats cohérents.
- [ ] Comparer 5 résultats avec annuaire-entreprises.data.gouv.fr.

M5 — Analyse des sites

Objectif : pour chaque entreprise, déterminer l’état du site (aucun, réseau social seul, hors ligne, parking, actif) puis analyser HTTPS, balise viewport, année du copyright, technologies (meta

generator, version de jQuery), mentions légales, formulaire de contact, score PageSpeed. Résultat stocké dans `websites`, avec la liste des problèmes en clair.

Tests automatiques (avec des pages HTML d'exemple dans `tests/Fixtures`) :

- [ ] Un site moderne ne remonte aucun problème majeur.
- [ ] Un site sans viewport, en HTTP, avec « © 2012 » remonte les trois problèmes.
- [ ] Un site hors ligne, un délai dépassé ou un certificat expiré sont gérés sans erreur.
- [ ] Une page parking et une URL Facebook sont classées correctement.
- [ ] Les redirections (http → https, www) sont suivies.

Vérifications manuelles :

- [ ] Analyse de 10 sites que tu connais (dont 3 récents faits par toi) : le diagnostic correspond à ton avis d'expert.

M6 — Scoring et priorisation

Objectif : score de 0 à 100 configurable (poids réglables dans les paramètres), recalculé après chaque analyse ; liste Filament triée par score.

Tests automatiques :

- [ ] Des profils types donnent le score attendu (ex. sans site + entreprise de 5 ans avec téléphone → score élevé ; site récent → score bas).
- [ ] Modifier un poids recalcule les scores.
- [ ] Une entreprise « Ne pas contacter » n'apparaît jamais dans la liste à traiter.

Vérifications manuelles :

- [ ] Les 20 premiers de la liste sont des prospects que tu aurais réellement envie de contacter.

M7 — Recherche et vérification des emails

Objectif : crawl de l'accueil, de la page contact et des mentions légales (respect de `robots.txt`, délai entre requêtes), extraction des emails, classement générique / nominatif / personnel, vérification syntaxe + MX, ajout des prospects sans email mais avec téléphone à la liste d'appels.

Tests automatiques (pages d'exemple) :

- [ ] Un lien `mailto:` et un email écrit en clair sont extraits.
- [ ] Les formes masquées courantes (« contact [at] domaine.fr ») sont reconnues.
- [ ] Une page interdite par `robots.txt` n'est pas visitée.
- [ ] Un domaine sans MX est marqué invalide.
- [ ] contact@ est classé générique, une adresse gmail.com est classée personnelle et mise en revue manuelle.
- [ ] La source et la date de collecte sont enregistrées.

Vérifications manuelles :

- [ ] Sur 20 sites réels, comparer les emails trouvés à ceux visibles à l'œil : au moins 80 % retrouvés, aucun faux email.

M8 — Templates et personnalisation

Objectif : éditeur de templates dans Filament (objet, corps, angle « sans site » / « site obsolète »), variables, version texte brut générée, aperçu avec un vrai prospect, bouton vers codenyr.fr avec UTM, pied de page légal automatique.

Tests automatiques :

- [ ] Toutes les variables sont remplacées ; une variable vide utilise sa valeur de secours ou bloque l'envoi.
- [ ] Chaque email rendu contient : identité Codenyr, lien de désinscription, lien confidentialité, bouton avec UTM.
- [ ] Le rendu ne contient aucun pixel ou image de suivi.
- [ ] La version texte brut existe et reprend le lien.
- [ ] La phrase « problèmes détectés » liste bien les problèmes du site analysé (M5).

Vérifications manuelles :

- [ ] Relire 5 aperçus réels : ton naturel, pas d'erreur de variable, moins de 150 mots.
- [ ] Affichage correct sur Gmail, Outlook et mobile (envoi vers tes propres boîtes).

M9 — Envoi conforme

Objectif : campagne = liste ciblée + template ; envoi par file d'attente avec plafond quotidien, espacement aléatoire, créneaux ouvrés ; désinscription en un clic ; en-têtes `List-Unsubscribe` ; liste d'opposition appliquée au dernier moment avant chaque envoi.

Tests automatiques (`Mail::fake()`) :

- [ ] Le plafond quotidien n'est jamais dépassé, l'excédent part le jour ouvré suivant.
- [ ] Rien ne part le week-end ni hors créneau.
- [ ] Une adresse désinscrite après la mise en file n'est pas envoyée.
- [ ] Le lien de désinscription fonctionne sans connexion, est signé (non devinable) et ajoute l'adresse à la liste d'opposition.
- [ ] Les en-têtes `List-Unsubscribe` et `List-Unsubscribe-Post` sont présents.
- [ ] Une entreprise n'est jamais contactée deux fois par la même campagne.

Vérifications manuelles :

- [ ] Envoi vers mail-tester.com : score d'au moins 9/10.
- [ ] Envoi vers tes boîtes Gmail et Outlook : arrivée en boîte de réception, pas en spam.
- [ ] Clic sur « se désinscrire » depuis Gmail : l'adresse apparaît dans la liste d'opposition.

M10 — Relances, réponses et rebonds

Objectif : séquences J0 / J+4 / J+12 en jours ouvrés ; lecture IMAP de la boîte d'envoi pour détecter réponses, réponses automatiques et rebonds ; arrêt automatique de la séquence ; notification quand un prospect répond.

Tests automatiques (messages IMAP simulés) :

- [ ] Sans réponse, la relance part au bon jour ouvré avec le bon template.
- [ ] Une réponse (reconnue par `In-Reply-To` / `References`) arrête la séquence et passe le prospect en « A répondu ».
- [ ] Une réponse d'absence automatique n'arrête pas la séquence.
- [ ] Un rebond dur passe l'adresse en invalide et l'ajoute à la liste d'opposition ; un rebond temporaire est retenté une fois.
- [ ] Une désinscription en cours de séquence annule les relances restantes.

Vérifications manuelles :

- [ ] Scénario complet avec 3 de tes adresses : une qui répond, une qui ne répond pas, une invalide.

M11 — Dashboard et coupe-circuit

Objectif : tableau de bord Filament (entonnoir trouvés → avec email → contactés → réponses → devis → signés, taux par template / secteur / zone, rebonds et désinscriptions, CA signé) ; coupe-circuit qui met tout en pause si les rebonds dépassent 3 % ou les désinscriptions 2 % sur 7 jours.

Tests automatiques :

- [ ] Sur un jeu de données connu, chaque chiffre de l'entonnoir est exact.
- [ ] Le taux de réponse par template est correct, A/B compris.
- [ ] Le coupe-circuit se déclenche au-delà du seuil, met les campagnes en pause et te notifie.
- [ ] La reprise manuelle relance les envois.

Vérifications manuelles :

- [ ] Le dashboard se lit en moins de 30 secondes et répond à « qu'est-ce qui marche ? ».

M12 — RGPD, sauvegarde et mise en production

Objectif : purge automatique des prospects sans réponse après 3 ans ; export des données d'une personne sur demande ; sauvegardes quotidiennes ; déploiement sur VPS (HTTPS, cron du scheduler, Horizon supervisé) ; page « Registre » décrivant le traitement.

Tests automatiques :

- [ ] La purge supprime les prospects inactifs de plus de 3 ans mais conserve la liste d'opposition.
- [ ] L'export d'une personne contient toutes ses données et leur source.
- [ ] Le scheduler déclare bien toutes les tâches prévues (relances, purge, sauvegarde, recherches récurrentes).

Vérifications manuelles :

- [ ] Restaurer une sauvegarde sur une base de test : tout est là.
- [ ] Redémarrer le serveur : queues et scheduler repartent seuls.
- [ ] **Campagne pilote** : 10 vrais prospects bien notés, envoi réel, suivi 1 semaine avant d’augmenter le volume.

Après M12 : l’outil tourne seul. Les idées bonus (mini-audit, accroche IA, courrier postal, veille des créations) deviennent les missions suivantes (M13 et plus).